

Análisis Cuántico de Imagen

Mateo Santiago Cardona Ayala

Introducción a la Computación Cuántica

Resumen

Esta nota presenta, de manera sintética, la motivación matemática del análisis cuántico de imágenes. Se examina la codificación de información visual en estados cuánticos, se comparan los modelos FRQI, NEQR, GQIR, BRQI y OQIM, y se describen las métricas utilizadas para valorar la calidad de la reconstrucción.

1 Fundamento algebraico de los estados cuánticos

La computación cuántica puede formularse, en gran medida, como un problema de álgebra lineal. El estado de un sistema de m qubits es un vector unitario $|\psi\rangle$ en el espacio de Hilbert

$$\mathcal{H} = (\mathbb{C}^2)^{\otimes m} \cong \mathbb{C}^{2^m}, \quad \|\psi\|_2 = 1,$$

su evolución se representa mediante operadores unitarios y la medición produce probabilidades dadas por la regla de Born, $\Pr[k] = |\langle k|\psi\rangle|^2$. La dificultad central proviene de la escala: cada qubit adicional duplica la dimensión del espacio. Así, una descripción compacta del circuito permite operar sobre vectores de dimensión exponencial, lo que explica tanto el potencial como las limitaciones prácticas del modelo.

2 Codificación cuántica de imágenes digitales

Una imagen digital puede entenderse como una función $I : \{0, \dots, H-1\} \times \{0, \dots, W-1\} \rightarrow \{0, 1, \dots, 2^q-1\}$, es decir, como una matriz de intensidades. Esta estructura la convierte en un caso de estudio adecuado para analizar la transición de datos clásicos a estados cuánticos. Una imagen de $2^n \times 2^n$ píxeles contiene $N = 2^{2n}$ posiciones; sin embargo, sus coordenadas pueden indexarse mediante solo $2n$ qubits. La cuestión relevante es determinar si esta compresión logarítmica se traduce en una ventaja efectiva o si el costo reaparece en la preparación, manipulación y lectura del estado.

3 Modelos principales de representación

No existe una única representación cuántica para una imagen; cada modelo define un encaje distinto de los datos en $\mathcal{H}$:

- **FRQI** almacena la intensidad en la amplitud de un qubit de color mediante un ángulo θ_i . Es eficiente en qubits, pero su lectura es probabilística.
- **NEQR** codifica el color como una cadena binaria exacta en la base computacional. Mejora la recuperación, aunque requiere más qubits y circuitos más profundos.
- **GQIR** extiende NEQR a imágenes de tamaño $H \times W$ arbitrario, incorporando registros de coordenadas no necesariamente cuadrados.
- **BRQI** organiza la información por planos de bits, lo que permite tratar la imagen como una colección de componentes binarias.
- **OQIM** separa la posición espacial del orden relativo de las intensidades, vinculando la representación con histogramas y ordenamientos.

La comparación entre estos enfoques exige considerar el número de qubits, la profundidad del circuito, la complejidad de preparación y las operaciones que cada base facilita.

4 Medición, muestreo y reconstrucción

La información de un estado cuántico no se obtiene por lectura directa, sino por muestreo. Cada ejecución del circuito produce una realización aleatoria, y la imagen reconstruida depende del número de repeticiones o *shots*. En FRQI, por ejemplo, la intensidad se estima a partir de la probabilidad observada del qubit de color. Por ello, el error final combina el diseño algebraico del circuito con la incertidumbre estadística inherente a la medición.

5 Métricas de calidad de reconstrucción

La evaluación de una reconstrucción requiere métricas complementarias. El MSE mide error cuadrático promedio; el PSNR expresa ese error en escala logarítmica; la similitud del coseno evalúa la alineación angular entre vectores de intensidad; la NCC mide covariación normalizada; y el SSIM incorpora luminancia, contraste y estructura local. Ninguna de estas medidas es absoluta: una imagen puede conservar valores globales y, simultáneamente, perder bordes o texturas relevantes.

6 Relevancia matemática del problema

El análisis cuántico de imágenes reúne problemas de álgebra lineal, probabilidad, complejidad y análisis numérico en un escenario concreto. La preparación eficiente de estados, la reducción de profundidad, la robustez ante ruido y la estimación con muestras finitas siguen siendo desafíos abiertos. Por ello, cada circuito puede interpretarse no solo como una implementación física, sino como una construcción matemática cuya utilidad depende de su costo, su estabilidad y su capacidad de reconstrucción.